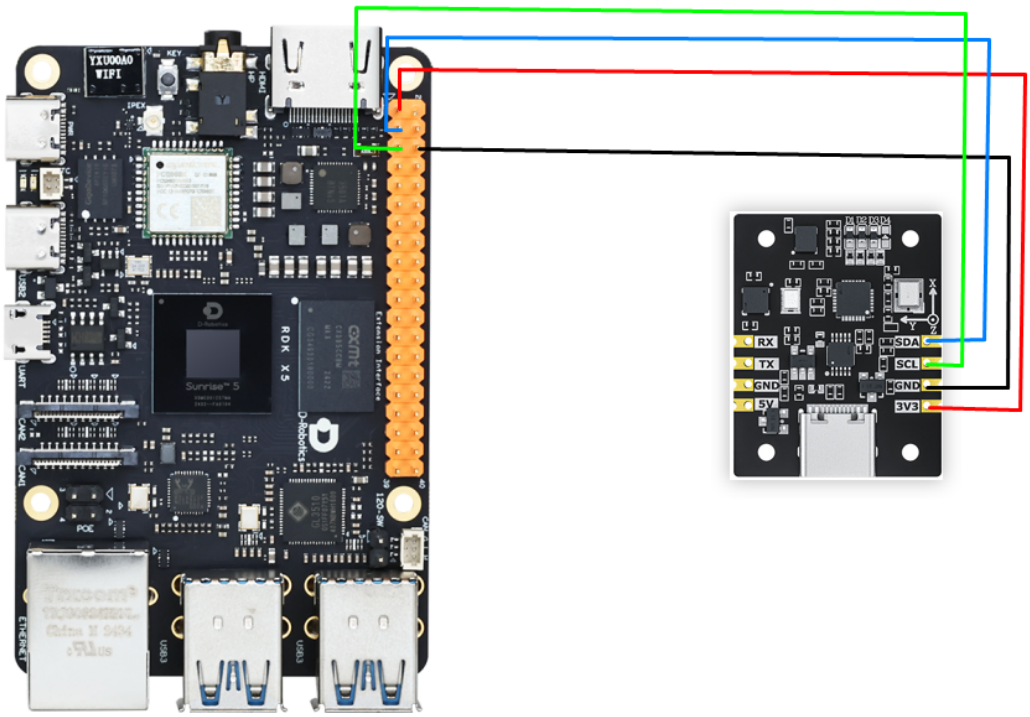
RDK查看imu数据

RDK查看imu数据
- 1.连接设备
- 2.查看设备状态
- 3.安装驱动库
  - 3.1下载python驱动库文件
  - 3.2传输文件
  - 3.3安装驱动库
- 4.查看imu数据
- 5.注意事项

1.连接设备

本教程以RDK x5主板的3.3.3版本为例。

将IMU姿态传感器按照下图连接带RDK X5的I2C接口上。

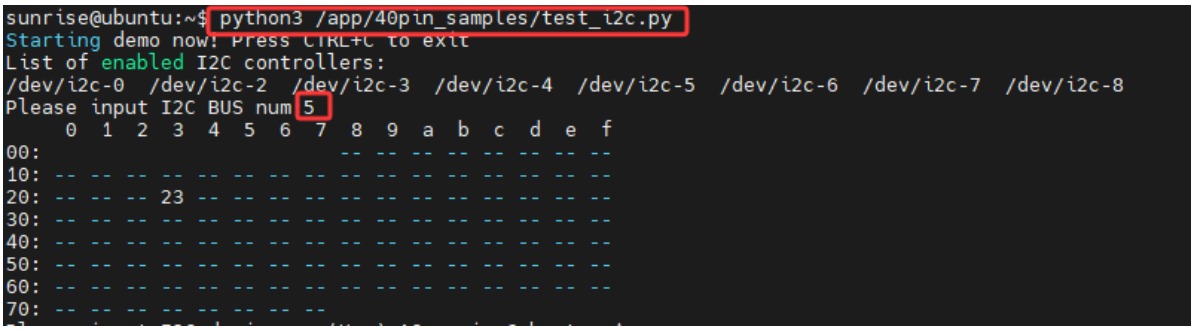


IMU姿态传感器	RDK X5（物理引脚）
SDA	3
SCL	5
GND	GND
3.3V	3.3V

2.查看设备状态

查看I2C设备

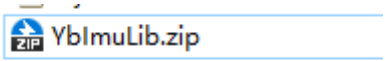
```
python3 /app/40pin_samples/test_i2c.py
```



3.安装驱动库

3.1下载python驱动库文件

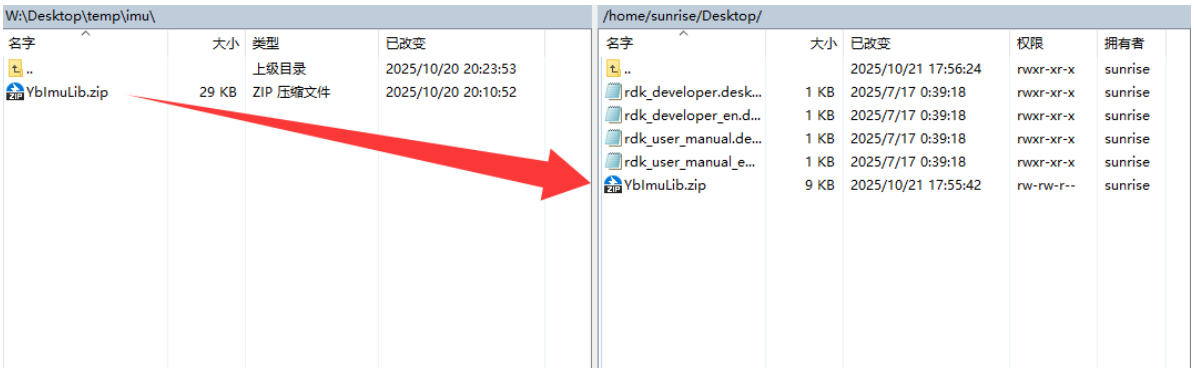
资料文件夹有提供最新版本的驱动库，名字为YbImuLib.zip



3.2传输文件

通过WinSCP软件将驱动库压缩包文件拖入Jetson桌面上。

安装成功后驱动库文件可删除掉。



如果还不会使用WinSCP传输文件的朋友，请查看以下网页WinSCP详细安装和操作方法：

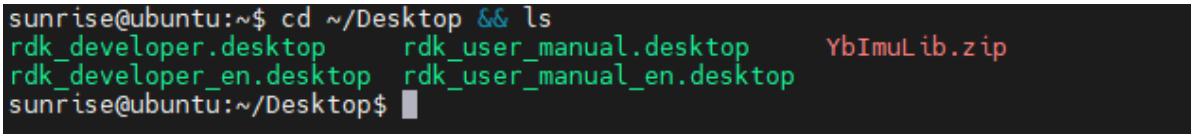
文件传输

3.3安装驱动库

打开Jetson Nano的终端，输入以下命令解压。

进入桌面并查看文件是否存在，红色方框中就是目标文件

```
cd ~/Desktop && ls
```



解压文件

```
unzip YbImuLib.zip
```

```
sunrise@ubuntu:~/Desktop$ unzip YbImuLib.zip
Archive:  YbImuLib.zip
   creating: YbImuLib/
  inflating: YbImuLib/.gitignore
  inflating: YbImuLib/README.md
  inflating: YbImuLib/setup.py
   creating: YbImuLib/YbImuLib/
  inflating: YbImuLib/YbImuLib/__init__.py
  inflating: YbImuLib/YbImuLib/YbImuI2cLib.py
  inflating: YbImuLib/YbImuLib/YbImuSerialLib.py
sunrise@ubuntu:~/Desktop$
```

进入驱动库文件夹

```
cd YbImuLib
```

运行安装命令，看到最后提示的安装版本号则表示安装成功。此命令会覆盖掉之前已经安装过的Rosmaster_Lib驱动库。

```
sudo python3 setup.py install
```

```
sunrise@ubuntu:~/Desktop$ cd YbImuLib
sunrise@ubuntu:~/Desktop/YbImuLib$ sudo python3 setup.py install
running install
```

安装需要的库

```
sudo pip3 install pyserial
sudo pip3 install smbus2
```

4.查看imu数据

参考**3.2传输文件**的操作，用winscp将**YbImu_ReadData_I2C.py**文件传输到jetson上，然后运行命令

```
python3 YbImu_ReadData_I2C.py
```

```
sunrise@ubuntu:~/Desktop$ python3 YbImu_ReadData_I2C.py
Firmware version: 0.0.9
Press Ctrl+C to exit the program.
------ Sensor Data ------
Acceleration [g]:       x=-0.125, y= 0.258, z= 0.950
Gyroscope [rad/s]:      x=-0.048, y=-0.014, z= 0.016
Magnetometer [uT]:      x= 12.500, y=-25.929, z=-3.882
Quaternion:             w=-0.88124, x=-0.09011, y=-0.07982, z=-0.45337
Euler Angle [deg]:      roll= 13.39, pitch= 3.38, yaw= 54.69
Barometer:              height= 0.00 m, temperature= 0.00 °C
                        pressure= 0.00000 Pa, pressure_diff= 0.00000 Pa
-------------------------
```

注意：以上为9轴IMU的数据读取，6轴无磁力计（Magnetometer）与气压计（Barometer）数据，9轴无气压计（Barometer）数据。

5.注意事项

使用RDK X3主板时，需要根据实际情况修改I2C的总线的序号，修改位置如下图。通常是号总线。

```python
#!/usr/bin/env python3

"""
请先确保YbImuLib已正确安装 / Please make sure YbImuLib is properly installed
"""

import time
from YbImuLib import YbImuI2c


# I2C bus number, corresponding to /dev/i2c-<bus> / I2C 总线号，对应 /dev/i2c-<bus>
I2C_BUS = 0

# Interval between data prints in seconds / 数据打印间隔（秒）
READ_INTERVAL = 0.1


def create_i2c_device() -> YbImuI2c:
    """Create an I2C IMU instance.

        创建 I2C IMU 实例
    """
```